

UTN FRBA – SSL – Examen Final – 2026-04-23

Apellido, Nombre:	Legajo:	Nota:
-------------------	---------	-------



- Resuelva el examen en tinta y en esta hoja; no se aceptan documentos adicionales.
- Durante el examen no se responden consultas; si lo necesita, escriba hipótesis de trabajo, las cuales también se evalúan.

1. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique su respuesta:
 - a. (1 punto) Un analizador léxico puede detectar errores de tipo de dato.
 - b. (1 punto) El LF de las palabras clave de C son un sublenguaje del LF de los identificadores de C.
 - c. (1 punto) Con una BNF puedo especificar la precedencia y asociatividad de los operadores.
 - d. (1 punto) Con una BNF puedo especificar el orden de evaluación de los operandos en una expresión.
2. (2 puntos) Dado el siguiente fragmento en C: `int *(*f)(double);`
 - a. ¿A qué categoría sintáctica pertenece?
 - b. Describa qué es `f`, según el fragmento dado.
3. (2 puntos) Dada la gramática $G = \{S \rightarrow aS, S \rightarrow bA, A \rightarrow \epsilon\}$ de una *regex* equivalente.
4. (2 puntos) Dado el siguiente fragmento en C:

```
int a[] = {5, 2, 7};  
int *p = a;
```

Explique semánticamente cada una de las siguientes expresiones.

- a. `*p++`
 - b. `(*p)++`
5. (Punto Extra) Suponga que se invoca el programa con la línea de comando:
`./mi_programa -i archivo.txt --verbose 42`

y que `main` está declarado como:

```
int main(int argc, char *argv[]);`
```

Diga:

- a. Cuánto vale `argc`.
- b. Qué contiene cada uno de los elementos apuntados por `argv`.
- c. Qué valor tiene el último elemento de `argv`.

1. Una Resolución

1.
 - a. F. Los errores de tipos de dato son detectados por el analizador semántico.
 - b. El LF *palabras claves de C* es formalmente un sublenguaje de el LF *identificadores de C*; un AF que acepta todas las palabras del primero también acepta del segundo pero no al revés. Del punto de vista pragmático, para el análisis léxico, son categorías sintácticas disjuntas.
 - c. V. Lo hago a través de la distancia al axioma (precedencia) y de la recursividad usada (asociatividad).
 - d. F. El orden de evaluación de los operandos en una expresión no queda definido en la BNF. Por ejemplo, en $x + y$ no está definido si primero se evalúa x o y .
2.
 - a. Pertenece a la categoría sintáctica de las declaraciones.
 - b. Declara una `a` como puntero a función que recibe `double` y retorna puntero a `int`.
3. `a*b`
4.
 - a. `*p++`: Se evalúa `p++` que da `p`, que apunta a `a[0]`, el cual se desreferencia y da 5. `p` queda apuntando a `a[1]`.
 - b. `(*p)++`: Se desreferencia `p` que apunta a `a[0]`, y da 5. `a[0]` queda con 6.
5.
 - a. `argc` va a valer 5, incluye el nombre del programa ejecutado.
 - b. El array contiene `{./mi_programa, -i, archivo.txt, --verbose, 42, nullptr}`.
 - c. El último elemento del array siempre es el puntero nulo.

v1.0.0-rc.3+2026-04-25